

REPORTE PARCIAL 2

Proyecto: Desarrollo del juego UNO

Integrantes del equipo

Selyan Nieto Aguirre
Pedro Axel Llarena Padilla
Nahima Suzette Rivera Hernández
Karla Andrea Durán Segura

1. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una versión digital del juego de cartas UNO mediante C# y Windows Forms. El sistema busca integrar en una sola aplicación la lógica completa de la partida, la representación visual de las cartas, una interfaz gráfica para cuatro jugadores y el almacenamiento de información de las partidas mediante una base de datos MySQL comunicada con el programa a través de una API.

La aplicación contempla reglas como reparto de cartas, validación de jugadas, cambio de turnos y dirección, cartas especiales, selección de color, declaración de UNO, desafío del +4, detección del ganador y conteo de puntos. El desarrollo se organiza mediante Git y GitHub, utilizando ramas independientes para distribuir el trabajo y posteriormente integrar los cambios a la rama principal.

El diseño visual utiliza una paleta de colores pastel y recursos gráficos personalizados para mantener una interfaz coherente, clara y agradable. El proyecto se encuentra dividido en componentes que pueden desarrollarse de forma paralela: motor del juego, cartas y recursos visuales, interfaz, base de datos/API y documentación.

2. División de tareas entre los integrantes del equipo

El trabajo se repartió de acuerdo con los componentes principales del proyecto. Las actividades ya concluidas se describen como realizadas y las partes que todavía están en desarrollo se indican como asignadas o pendientes de integración.

Selyan Nieto Aguirre

Cartas, recursos base, pantalla de juego y registro del log

- Programación y representación base de la clase Carta.
- Preparación e integración inicial de las imágenes de las cartas.
- Desarrollo de la pantalla principal de juego: mesa, manos, mazo, descarte, botón UNO, selector de color y desafío del +4.
- Integración del registro de movimientos (log) con la base de datos.

Nahima Suzette Rivera Hernández

Lógica del juego, cargador de imágenes y reporte

- Documentación de las reglas y alcance del juego.
- Programación del motor principal del juego en Juego.cs.
- Implementación del cargador actual de imágenes de las cartas y del dorso.

- Conversión e integración de la nueva paleta pastel para los recursos gráficos.
- Elaboración, actualización e integración del reporte del proyecto.

Karla Andrea Durán Segura

Base de datos, API y administración del repositorio

- Creación y mantenimiento de la base de datos MySQL.
- Implementación de BaseDatos.cs y posterior migración de la comunicación a una API.
- Desarrollo de la API en Python y configuración de sus requerimientos.
- Administración del repositorio principal y apoyo en la integración de ramas.

Pedro Axel Llarena Padilla

Interfaz complementaria y cierre de partida

- Configuración inicial de Windows Forms y avance de la interfaz.
- Desarrollo de la pantalla "pasa la computadora" para ocultar la mano del jugador anterior.
- Desarrollo de la pantalla final con ganador y estadísticas de la partida.

3. Actividades realizadas y estado actual

Nahima Suzette Rivera Hernández

Lógica, cargador de imágenes y documentación

- Documentó las reglas oficiales de UNO utilizadas como base del proyecto en README_reglas.md.
- Programó el motor principal del juego en Juego.cs.
- Implementó la creación del mazo completo, el barajado y el reparto inicial de cartas.
- Implementó el control de turnos y el cambio de dirección.
- Programó la validación de las jugadas permitidas.
- Implementó los efectos de Salta, Reversa, +2, Comodín y +4.
- Programó la selección del color activo después de utilizar un comodín.
- Implementó la regla para declarar UNO y el desafío correspondiente a la carta +4.
- Programó el reabastecimiento del mazo a partir de la pila de descarte cuando es necesario.
- Implementó la detección del ganador y el conteo de puntos al finalizar una ronda.
- Preparó e integró la versión pastel de las cartas en los colores azul, morado, rosa y amarillo.
- Implementó el cargador actual de imágenes para relacionar cada objeto Carta con su archivo gráfico.
- Incorporó la carga del dorso de las cartas para representar manos ocultas.
- Continuó la elaboración y organización del reporte técnico del proyecto.

Selyan Nieto Aguirre

Cartas, recursos y pantalla de juego

- Programó la clase Carta para representar el color, tipo y número de cada carta.
- Definió el nombre de archivo y el texto de identificación utilizados por las cartas.
- Preparó e integró el conjunto inicial de imágenes de las cartas.
- Movié Juego.cs dentro del proyecto para facilitar la compilación e integración del código.
- Tiene asignado el desarrollo de la pantalla principal de juego y su integración con el motor.
- Tiene asignada la conexión del registro de movimientos con la base de datos.

Karla Andrea Durán Segura

Base de datos y API

- Creó el script de base de datos y las tablas necesarias para jugadores, partidas y movimientos.
- Creó BaseDatos.cs y los métodos iniciales de acceso a MySQL.
- Corrigió nombres de columnas para mantener compatibilidad entre la base de datos y el programa.

- Desarrolló una API en Python para comunicar el programa con la base de datos.
- Modificó BaseDatos.cs para sustituir la conexión directa a MySQL por peticiones HTTP a la API.

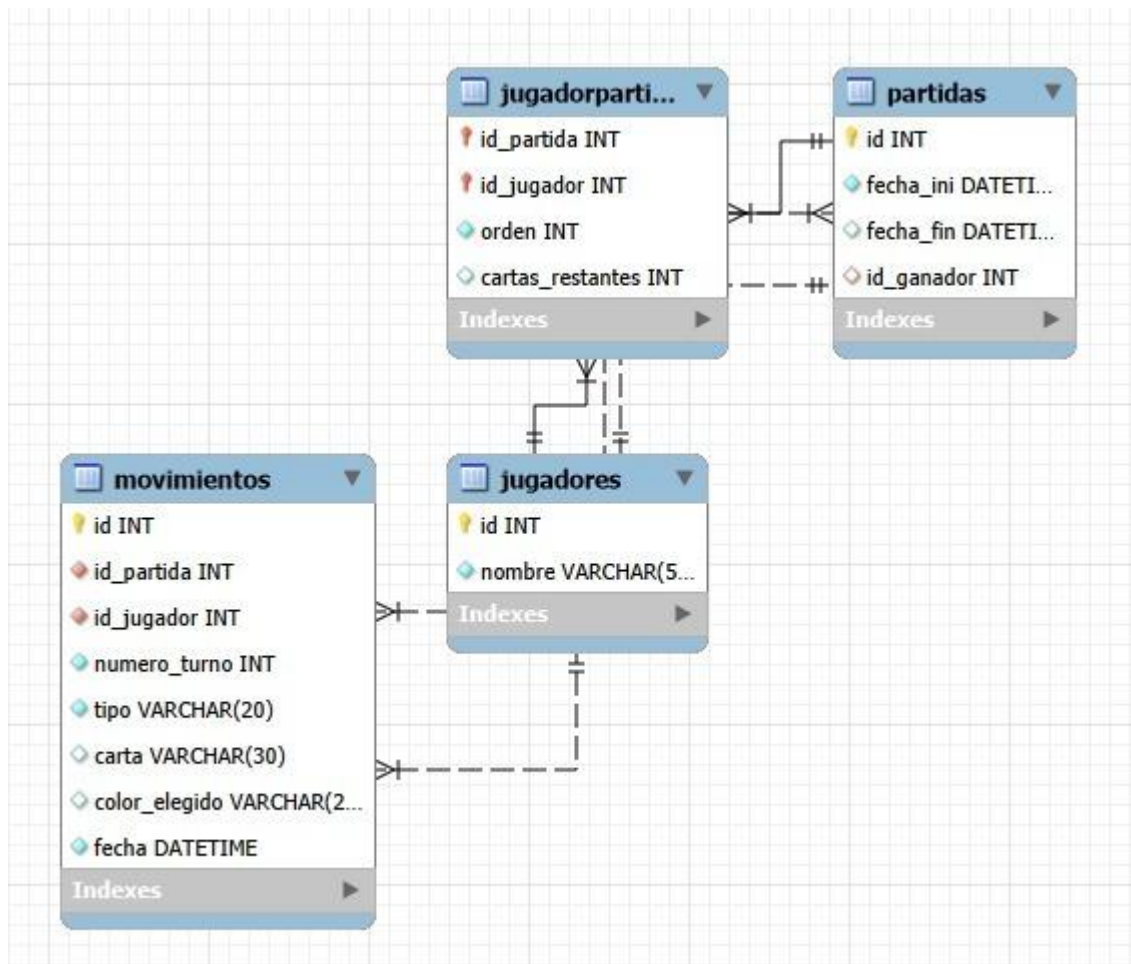
Pedro Axel Llarena Padilla

Interfaz complementaria

- Configuró el inicio del proyecto de Windows Forms.
- Tiene asignado el desarrollo de la pantalla "pasa la computadora".
- Tiene asignado el desarrollo de la pantalla final con ganador y estadísticas.

4. Diagrama entidad-relación de la base de datos

La base de datos del proyecto relaciona la información de los jugadores con las partidas, la participación de cada jugador y los movimientos generados durante el juego.



5. Listado de commits

A continuación se presenta el historial de commits registrado desde el 21 de septiembre de 2026 hasta el avance actual. El historial muestra participación de los integrantes del equipo en distintas partes del proyecto.

Fecha	Autor	Commit	Descripción
2026-10-02	Nahima	8f46777	Elimina carpeta extra
2026-10-02	Nahima	b02ba88	Merge branch 'nahima-cartas-pastel'. Se suben las cartas convertidas a los colores pasteles elegidos: azul, morado, rosa y amarillo.
2026-10-02	Nahima	79d9c7d	Subir imágenes de las cartas en color pastel
2026-10-02	Karla	6507b4c	Se agregó una carpeta con la API (archivo de Python) y un archivo de texto con los requerimientos.
2026-10-02	Karla	687de06	BaseDatos.cs deja de acceder directamente a la base SQL y se implementa la API mediante llamadas.
2026-10-01	Axllarena	e655c0f	Configurar inicio de Windows Forms
2026-09-29	selyyannieto	c13b1c3	Merge pull request #5 from karla-duran-segura/mover-juego-selyan
2026-09-29	Selyan	85b8334	Mover Juego.cs dentro del proyecto para que corra todo mejor
2026-09-27	Karla	9d54b52	Se agrega la clase BaseDatos que tiene conexión a MySQL
2026-09-27	Karla	69a368d	Merge branch 'base-datos'
2026-09-27	Karla	0e17a60	Se corrigieron detalles/columnas para que los nombres coincidieran con BaseDatos.cs
2026-09-27	Karla	c9d543b	Crear BaseDatos.cs con métodos de acceso a MySQL e incluir el archivo en uno.csproj
2026-09-26	selyyannieto	852c795	Juntar la rama de las imágenes con main para poder probar
2026-09-26	Selyan	cf6afb5	Se agregaron todas las imágenes de las cartas
2026-09-25	Selyan	4fb3d90	Agregar clase ImagenesCartas para cargar las imágenes de las cartas y facilitar su manejo posterior
2026-09-25	selyyannieto	edce715	Merge pull request #3 from karla-duran-segura/cartas-selyan
2026-09-25	Selyan	267de4f	Merge branch 'main' into cartas-selyan
2026-09-25	Selyan	96d15e0	Se agregó la clase Carta.cs al proyecto
2026-09-24	Karla	89e8ca6	Agregar paquete MySql.Data para conectar el programa con la base de datos local
2026-09-24	Nahima	4d4f9c2	Integrar motor del juego UNO
2026-09-24	Nahima	cdd6864	Agregar motor del juego UNO
2026-09-24	Karla	4409986	Merge branch 'base-datos'
2026-09-24	Nahima	62f3342	Merge branch 'nahima-reglas'. Commit de reglas base para la programación del juego
2026-09-24	Karla	b221d5c	Se agregó el script para la base de datos
2026-09-24	selyyannieto	a837889	Merge pull request #1 from karla-duran-segura/cartas-selyan
2026-09-24	Selyan	d950824	Se agregó una clase llamada Carta
2026-09-24	Nahima	8224c90	Documentar reglas y alcance de nuestro UNO
2026-09-22	Selyan	0512a8b	Merge branch 'main' del repositorio remoto

Fecha	Autor	Commit	Descripción
2026-09-22	Selyan	b108d7e	Primer commit, creamos el proyecto
2026-09-22	Selyan	223e0c2	Add .gitattributes and .gitignore

6. Listado de ramas generadas

La siguiente captura muestra las ramas locales y remotas registradas en el repositorio. La rama activa al momento de la captura es main.

```
C:\Users\nahim\OneDrive\Apps\uno_interfaces\UNO>git branch -a
* main
  nahima-cartas
  nahima-cartas-pastel
  nahima-juego
  nahima-reglas
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/axel-interfaz
remotes/origin/base-datos
remotes/origin/cartas-selyan
remotes/origin/db-csharp
remotes/origin/imagenes-selyan
remotes/origin/main
remotes/origin/mover-juego-selyan
remotes/origin/nahima-cartas
remotes/origin/nahima-cartas-pastel
remotes/origin/nahima-juego
remotes/origin/nahima-reglas
```

Entre las ramas creadas se encuentran ramas orientadas a reglas, lógica del juego, cartas, imágenes, interfaz y base de datos, lo que permitió desarrollar componentes de manera paralela antes de integrarlos a main.

7. Problemas encontrados y cómo se solucionaron

Problema	Situación encontrada	Solución aplicada
Integración de Juego.cs en el proyecto	El archivo del motor no se encontraba inicialmente en la ubicación más conveniente para compilarlo junto con el resto del proyecto.	Se movió Juego.cs dentro del proyecto y posteriormente se integró a main, lo que facilitó su compilación con los demás archivos.
Comunicación con la base de datos	La primera versión de BaseDatos.cs accedía directamente a MySQL, lo que complicaba la separación entre la aplicación y el almacenamiento.	Se desarrolló una API en Python y BaseDatos.cs se modificó para comunicarse mediante peticiones HTTP.
Diferencias de nombres entre código y base de datos	Algunos nombres de columnas no coincidían con los utilizados desde BaseDatos.cs.	Se corrigieron los nombres y detalles del esquema para mantener consistencia entre la base de datos y el código.

Problema	Situación encontrada	Solución aplicada
Manejo de imágenes de las cartas	El proyecto requiere muchas imágenes y la interfaz necesita acceder a ellas de forma uniforme, además de contar con un dorso para ocultar las manos rivales.	Se organizó el conjunto de recursos gráficos, se generó una versión pastel y se implementó un cargador centralizado para obtener la imagen de cada carta y su dorso.
Trabajo simultáneo con Git y GitHub	Cada integrante desarrolló partes distintas en ramas separadas, por lo que era necesario mantener el trabajo aislado sin perder cambios al integrarlo.	Se utilizaron ramas específicas, merges y pull requests para integrar los avances progresivamente a main.
Cambios visuales en las cartas	Las imágenes iniciales no correspondían con la paleta pastel elegida para la interfaz final.	Se creó una nueva rama para convertir y subir las cartas en azul, morado, rosa y amarillo pastel, y después se integraron los cambios.

8. Integración y estado actual del proyecto

El proyecto se encuentra organizado alrededor de cuatro componentes principales: motor del juego, recursos gráficos, interfaz y persistencia de datos. El motor ya contiene las reglas principales de UNO; la base de datos y la API cuentan con una estructura funcional; y los recursos visuales ya incluyen una versión pastel de las cartas.

Como trabajo pendiente de integración, Selyan desarrollará la pantalla principal de juego y el registro del log en la base de datos, mientras que Axel desarrollará la pantalla "pasa la computadora" y la pantalla final. Nahima continuará con el cargador de imágenes y la documentación del proyecto hasta dejar estas partes integradas con el resto del sistema.

La meta de la siguiente integración es conectar la interfaz con Juego.cs para que las acciones del usuario se reflejen en el estado de la partida, mostrar únicamente la mano del jugador en turno y registrar los movimientos relevantes en la base de datos mediante la API.